РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Склад

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: test-v1.

Версия расчёта: warehouse-role-analysis-v2. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Ключевые показатели сценария

Парк: 54 · эквивалент ставок: 34.40

CAPEX покупки: 194,4 млн ₽

Годовой чистый эффект: 38,3 млн ₽

NPV за 5 лет: -66,0 млн ₽

Существенные ограничения

Соответствие роли и робота по тексту каталога требует проверки физических условий на объекте.

Если нет подтверждённой выработки модели, использована сценарная оценка: один робот обслуживает условный объём работы одного сотрудника за смену в пределах указанных функций робота.

Для склада расчётный парк — 54. NPV покупки за 5 лет: -65997965.03 ₽. NPV аренды: 52375157.35 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 54. Реализуемый эквивалент ставок: 34.40.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Оператор погрузчика	25.00	2500.00 pallet	15

Задача: Оператор погрузчика; модель: Паллетный AMR; ФОТ работодателя: 156240.00 ₽/мес.; физическая

Грузчик	8.00	2000.00 pallet	2

Задача: Грузчик; модель: Паллетный AMR; ФОТ работодателя: 104160.00 ₽/мес.; физическая проверка:

Кладовщик	8.00	2000.00 pallet	1

Задача: Кладовщик; модель: G2P picking robot; ФОТ работодателя: 117180.00 ₽/мес.; физическая проверка:

Комплектовщик	80.00	100000.00 pick	21

Задача: Комплектовщик; модель: G2P picking robot; ФОТ работодателя: 130200.00 ₽/мес.; физическая

Сортировщик	20.00	100000.00 pick	3

Задача: Сортировщик; модель: Робот сортировки; ФОТ работодателя: 117180.00 ₽/мес.; физическая

Упаковщик и паллетизация	20.00	2000.00 pallet	7

Задача: Упаковщик и паллетизация; модель: Робот паллетизации; ФОТ работодателя: 117180.00 ₽/мес.;

Уборщик	6.00	10200.00 m2	3

Задача: Уборщик; модель: Робот уборки; ФОТ работодателя: 84630.00 ₽/мес.; физическая проверка:

Сотрудник инвентаризации	8.00	4000.00 item	2

Задача: Сотрудник инвентаризации; модель: Робот инвентаризации; ФОТ работодателя: 117180.00 ₽/мес.; физическая проверка: NOT_APPLICABLE.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Маршрутная симуляция не включена; выработка остаётся сценарной.

Снимки текущей сцены не получены в этом сеансе.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	194400000.00	-65997965.03	-1.48

Покупка: CAPEX 194400000.00 руб.; чистый годовой эффект 38304324.00 руб.; NPV -65997965.03 руб.; ROI -1.48%.

Покупка: окупаемость 5.08 лет.

Покупка, 5 лет: NPV -65997965.03 руб.; ROI -1.48%.

Покупка, 10 лет: NPV -2159460.47 руб.; ROI 97.04%

Аренда	0.00	52375157.35	Нужны данные

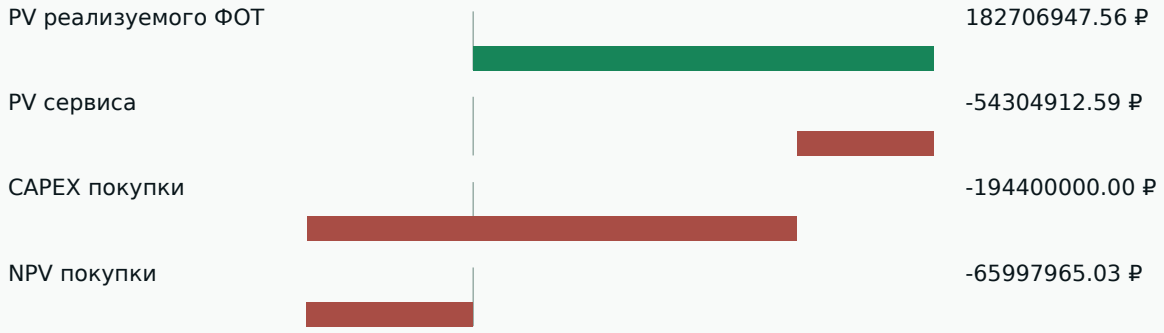
Аренда: CAPEX 0.00 руб.; чистый годовой эффект 15624324.00 руб.; NPV 52375157.35 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV 52375157.35 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV 78414867.09 руб.; ROI Нужны данные.

Waterfall: дисконтированные ступени NPV покупки



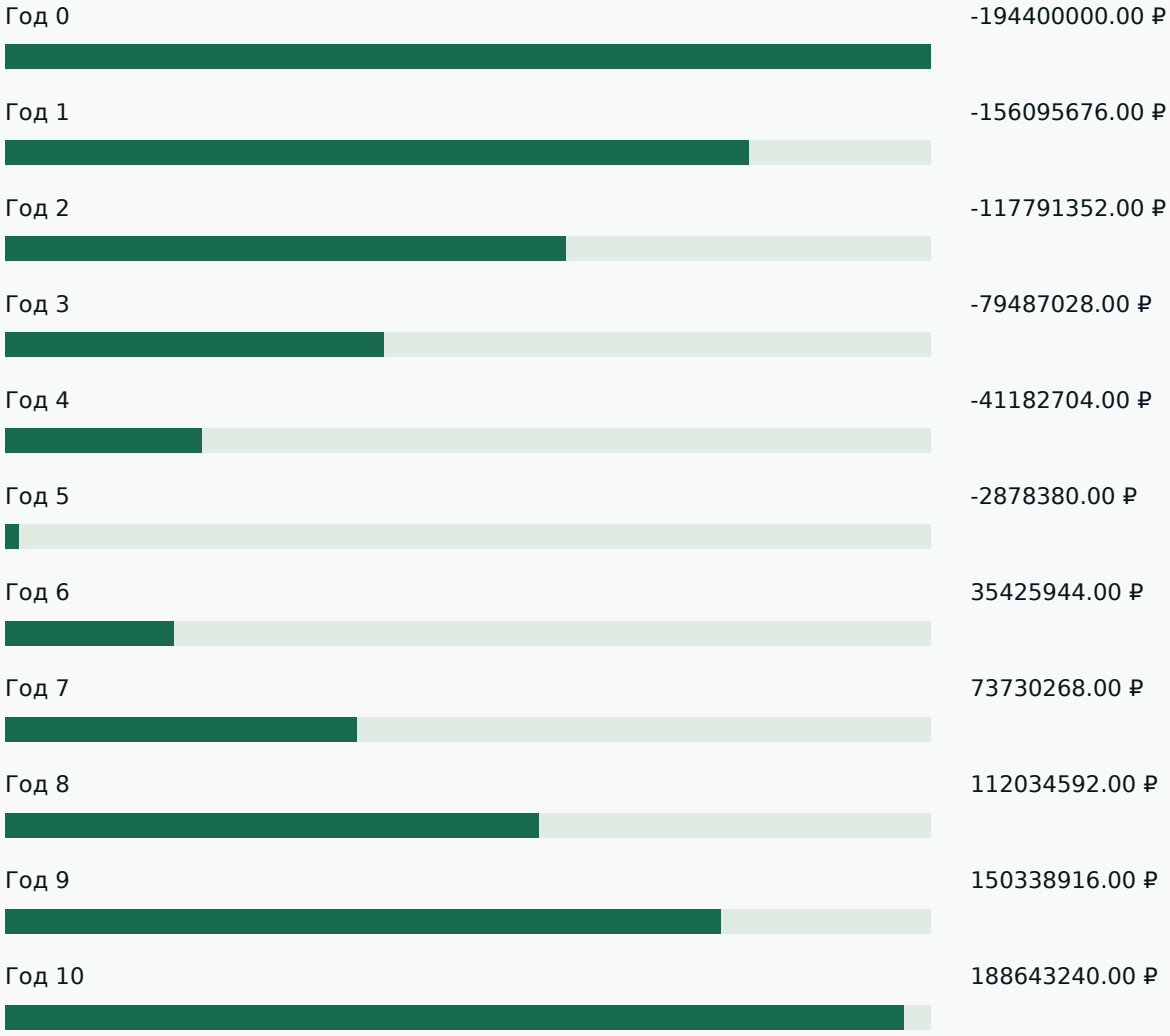
Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-248704912.60	-130331790.20	5 лет
50%	-65997965.03	52375157.35	5 лет

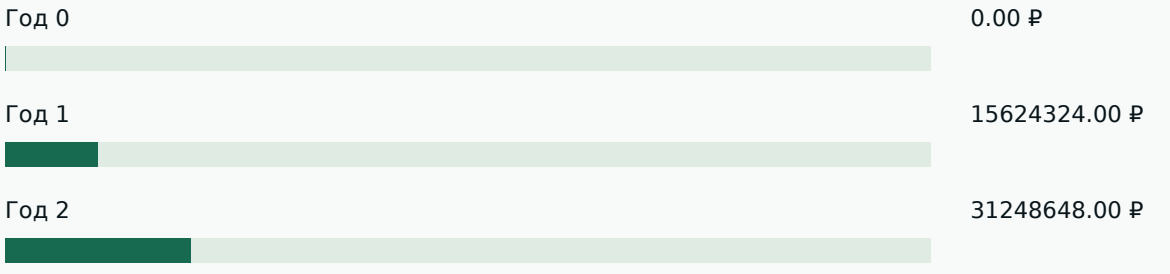
Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
100%	116708982.54	235082104.90	5 лет

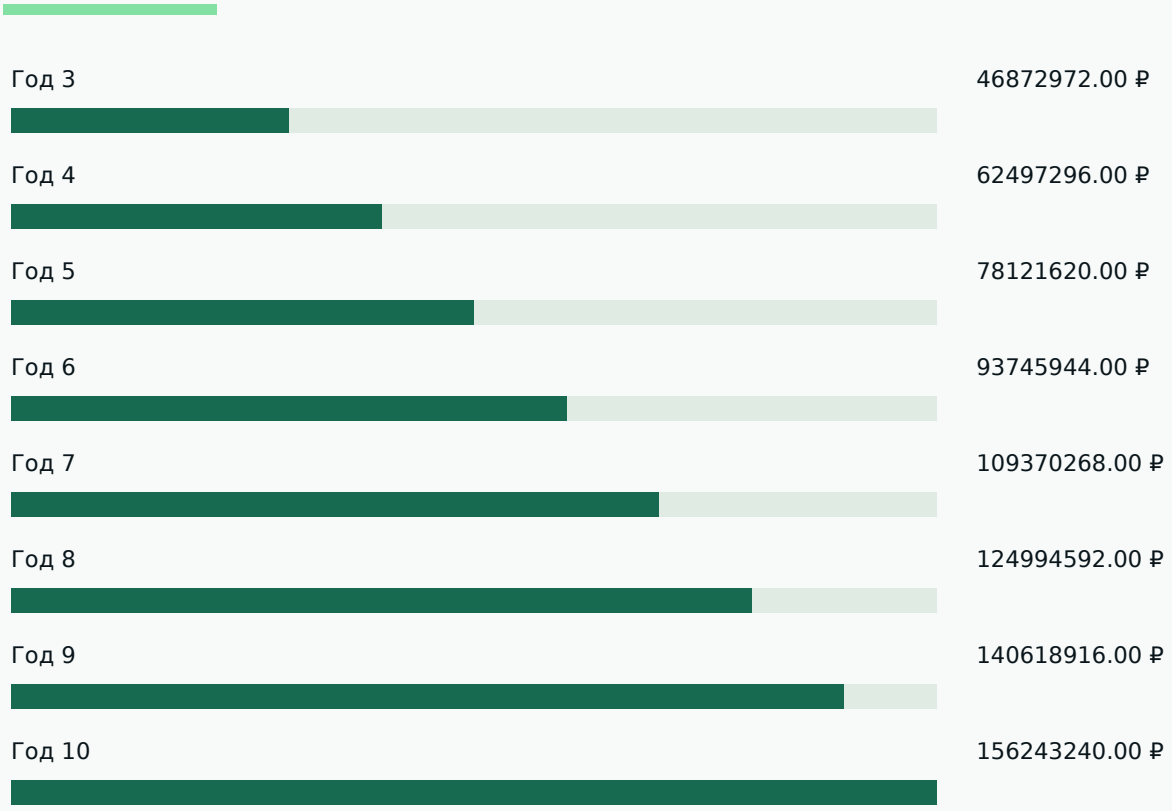
Денежный поток: накопленный эффект, ₽

Покупка



Аренда





Сценарии, ограничения и источники

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Соответствие роли и робота по тексту каталога требует проверки физических условий на объекте.

Если нет подтверждённой выработки модели, использована сценарная оценка: один робот обслуживает условный объём работы одного сотрудника за смену в пределах указанных функций робота.

Робот подвоза к станции комплектации не выполняет отбор, а паллетный транспорт не выполняет погрузку; их эффект относится только к указанной части работы роли.

Высвобождаемые ставки и деньги — сценарный потенциал при указанной доле реализации, не обещание сокращения штата.

Если одна модель выбрана для нескольких ролей, парк считается отдельными назначениями; общая загрузка роботов между ролями не доказана.

Интеграция, сервис и ставка дисконтирования заданы общими допущениями; налоги, расходники и финансирование не детализированы.

Физическая пригодность части назначений не подтверждена.

Источники и происхождение чисел

Оператор погрузчика · поз. transport: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена CATALOG [catalog-test]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Грузчик · поз. transport: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена CATALOG [catalog-test]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Кладовщик · поз. picking: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз

нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Комплектовщик · поз. picking: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Сортировщик · поз. sorting: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Упаковщик и паллетизация · поз. palletizing: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Уборщик · поз. cleaning: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Сотрудник инвентаризации · поз. inventory: выработка сценарное допущение [сценарная]; цена сценарное допущение [сценарная]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.